แบบฝึกหัดที่ 5.1
ฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ (รูปแบบพื้นฐาน)

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ฟังก์ชันกำลังสอง | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 168–192

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก ฟังก์ชันกำลังสอง คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 171 และ 172

ฟังก์ชันกำลังสองอยู่ในรูป $y = ax^2 + bx + c$ เมื่อ a, b, c เป็นค่าคงตัว และ $a \neq 0$

ตัวอย่าง $y = 5 - 2x^2$ เขียนเป็น $y = -2x^2 + 0x + 5$
$a = -2, b = 0, c = 5$ เป็นฟังก์ชันกำลังสอง

1. เป็นฟังก์ชันกำลังสองหรือไม่ ถ้าเป็น ให้บอกค่า a, b และ c

1) $y = 3x^2 - x + 7$

$a = \square, b = \square, c = \square$

.....

2) $y = 4x - 9$

.....

3) $y = (x - 3)^2$

.....

.....

4) $y = x(2 - x)$

.....

.....

ชุด ข กราฟ $y = ax^2$, $y = ax^2 + k$ และ $y = a(x - h)^2$ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 177, 178, 184, 185, 190 และ 191

$a > 0$ พาราโบลาหงาย มีค่าต่ำสุด $a < 0$ พาราโบลาคว่ำ มีค่าสูงสุด $|a|$ มาก กราฟแคบ
$y = ax^2 + k$ จุดยอด $(0, k)$ $y = a(x - h)^2$ จุดยอด $(h, 0)$

ตัวอย่าง $y = 2x^2 - 3$ พาราโบลาหงาย จุดยอด $(0, -3)$
แกนสมมาตร $x = 0$ ค่าต่ำสุดของ y คือ -3

2. บอกจุดยอด แกนสมมาตร และค่าสูงสุดหรือต่ำสุด

1) $y = x^2 + 5$

พาราโบลา ..... จุดยอด (..... , ...) แกนสมมาตร $x =$ ☐

.....

2) $y = -2x^2 - 1$

.....

.....

3) $y = (x - 4)^2$

.....

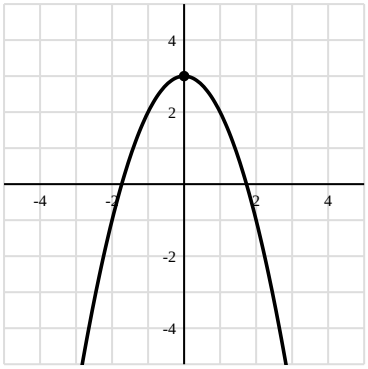
.....

4) $y = -3(x + 2)^2$

.....

.....

3. จากกราฟที่กำหนด



1) พาราโบลาหงายหรือคว่ำ

.....

.....

2) จุดยอดคือจุดใด

.....

.....

3) ถ้ากราฟเป็นของ $y = ax^2 + k$ เมื่อ $a = -1$ จงเขียนสมการ

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 5.2

กราฟของฟังก์ชัน $y = a(x - h)^2 + k$ และ $y = ax^2 + bx + c$

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ฟังก์ชันกำลังสอง | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 193–203

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก รูป $y = a(x - h)^2 + k$ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 196 และ 197

$y = a(x - h)^2 + k$ มีจุดยอด (h, k) และแกนสมมาตร $x = h$ ระวังเครื่องหมาย: $(x + 3)^2$ คือ $h = -3$

ตัวอย่าง $y = 2(x + 3)^2 - 4$ เขียนเป็น $y = 2(x - (-3))^2 + (-4)$
จุดยอด $(-3, -4)$ พาราโบลาหงาย ค่าต่ำสุด -4

1. บอกจุดยอด แกนสมมาตร และค่าสูงสุดหรือต่ำสุด

1) $y = 2(x - 1)^2 + 3$

$h =$ ☐, $k =$ ☐ จุดยอด (..... , ...)

.....

2) $y = (x + 4)^2 - 6$

.....

.....

3) $y = -(x - 3)^2 + 2$

.....

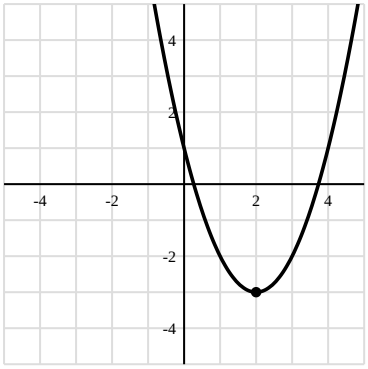
.....

4) $y = -5(x + 1)^2 - 4$

.....

.....

2. จากกราฟที่กำหนด เป็นกราฟของ $y = (x - h)^2 + k$



1) บอกจุดยอด

.....

.....

2) เขียนสมการของกราฟ

.....

.....

3) กราฟตัดแกน Y ที่จุดใด

.....

.....

ชุด ข รูป $y = ax^2 + bx + c$ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 201 และ 202

จัดเป็นกำลังสองสมบูรณ์ให้ได้รูป $y = a(x - h)^2 + k$ หรือใช้ $h = -\frac{b}{2a}$ แล้วแทนค่าหา k

ตัวอย่าง $y = x^2 - 4x + 1 = (x^2 - 4x + 4) - 4 + 1$
$= (x - 2)^2 - 3$ จุดยอด $(2, -3)$

3. เขียนให้อยู่ในรูป $y = a(x - h)^2 + k$ แล้วบอกจุดยอด

1) $y = x^2 + 6x - 2$

$y = (x^2 + 6x + \square) - \square - 2$

$= (x + \square)^2 - \square$ จุดยอด (..... , ...)

.....

2) $y = 2x^2 - 8x + 5$

.....

.....

.....

3) $y = -x^2 + 4x + 1$

.....

.....

.....

4) $y = -4x^2 - 8x - 18$

.....

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 5.3
การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองไปใช้

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 206, 207 และ 209

เขียนฟังก์ชันกำลังสองจากโจทย์ แล้วหาจุดยอด (h, k) ค่า h คือค่าที่ทำให้เกิดค่าสูงสุดหรือต่ำสุด และ k คือค่าสูงสุดหรือต่ำสุดนั้น

ตัวอย่าง
จำนวนสองจำนวนบวกกันได้ 20 ให้จำนวนหนึ่งเป็น x ผลคูณ $y = x(20 - x) = -x^2 + 20x$
$= -(x - 10)^2 + 100$ ผลคูณมากที่สุดคือ 100 เมื่อ $x = 10$

1. แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้

1) จำนวนนับสองจำนวนบวกกันได้ 24 จงหาผลคูณที่มากที่สุดของสองจำนวนนี้

$y = x(\square - x) = -x^2 + \square x$

$= -(x - \square)^2 + \square$

.....

2) ลวดยาว 60 เซนติเมตร นำมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก พื้นที่มากที่สุดเป็นเท่าใด และมีขนาดเท่าใด

.....

.....

.....

.....

3) ยิงลูกบอลขึ้นไป ความสูง $h = -5t^2 + 20t + 1$ เมตร เมื่อ t เป็นเวลาเป็นวินาที ลูกบอลขึ้นสูงสุดกี่เมตร เมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาที

.....

.....

.....

.....

4) ร้านขายเสื้อ ถ้าตั้งราคาตัวละ x บาท จะมีรายได้ $R = -10x^2 + 400x$ บาท ควรตั้งราคาเท่าใดจึงได้รายได้มากที่สุด และรายได้นั้นเป็นเท่าใด

.....

.....

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2569